

### **Clase Práctica 1: Instrumentos de medida y teoría de errores**

#### **OBJETIVOS**

- Aprender a utilizar los instrumentos de medida básicos de los laboratorios de mecánica Newtoniana.
- Reconocer los diferentes tipos de errores que se pueden cometer en el momento de medir una magnitud física.
- Aprender las reglas básicas para escribir correctamente las medidas arrojadas por un instrumento que tiene una precisión determinada.

#### **1. Conceptos fundamentales en el proceso de medición.**

##### **1.1 ¿Qué es medir?**

La experimentación en física es fundamental y requiere la realización de mediciones. Aquellas propiedades de los cuerpos o sistemas que pueden ser medidas se denominan magnitudes. Ahora, la medición es el procedimiento en el que se compara, lo que interesa medir, con un estándar de referencia; y es preciso tener en cuenta que, para describir una cantidad física medida con un número, siempre, se debe especificar la unidad empleada. El sistema de unidades empleado en Ciencia e Ingeniería es el Sistema Internacional (SI). Además, es importante recordar que las magnitudes y unidades fundamentales en Física son: longitud [metro, m], masa [kilogramo, kg], tiempo [segundo, s], corriente eléctrica [Amperio, A], temperatura [kelvin, k] e intensidad luminosa [Candela, cd]; mientras que las magnitudes derivadas resultan de la combinación de las magnitudes fundamentales.

##### **1.2 Exactitud, precisión y sensibilidad**

La exactitud se define como el grado de concordancia entre el valor “real” y el experimental. De manera que un instrumento de medida es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor “real” de la magnitud medida. La precisión hace referencia a la concordancia entre las medidas de una misma magnitud realizadas en condiciones sensiblemente iguales. De modo que, un instrumento de medida será preciso cuando la diferencia entre diferentes mediciones de una misma magnitud sea muy pequeña. La exactitud implica, normalmente, precisión, pero la afirmación inversa no es cierta, ya que pueden existir aparatos muy precisos que posean poca exactitud, debido a errores que estudiaremos en la siguiente sección (Figura 2). La sensibilidad de un aparato está relacionada con el valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir. Por ejemplo, decir que la sensibilidad de una balanza es de 5 mg significa que, para masas inferiores a la citada, la balanza no acusa ninguna desviación. Normalmente, se admite que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la división más pequeña de la escala de medida.

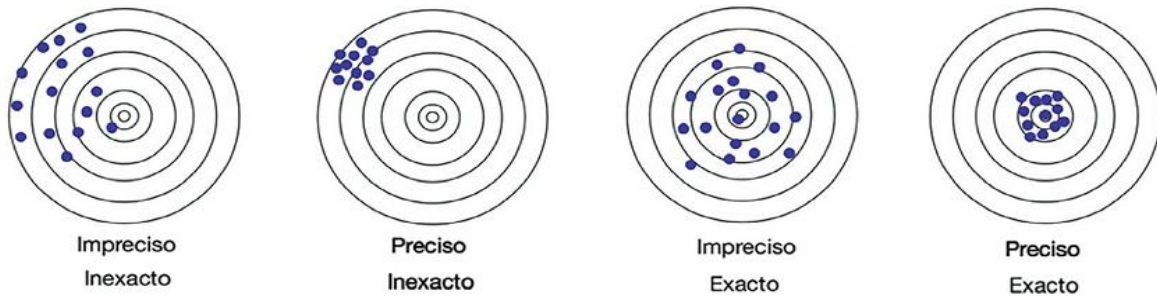


Figura 2. Exactitud vs Precisión de una medición

## 2. Registro de las medidas

Existen representaciones numéricas relacionadas con el grado de confiabilidad que tenga una cierta medida. Por ejemplo, si se mide la longitud de un objeto con una regla común, el resultado podría ser algo como 5.5 cm, queriendo indicar que la precisión llega hasta las décimas de centímetro. Si el mismo objeto se mide con un aparato más sofisticado (un calibrador, un micrómetro, etc.), se puede obtener 5.50 cm o 5.500 cm. Obsérvese que estos resultados son numéricamente equivalentes, pero las cifras decimales dan una idea de la precisión con la que fue tomada la medida. Generalmente, la última cifra es dudosa, ya que es en ésta donde suelen introducirse los errores del observador y los errores aleatorios. Se acostumbra entonces escribir la lectura directa seguida de la precisión del aparato así:  $5.5 \pm 0.1$  cm,  $5.50 \pm 0.01$  cm (o bien  $5.50 \pm 0.05$  cm),  $5.500 \pm 0.002$  cm; de esta forma se da un intervalo de valores entre los que se encontraría la longitud del objeto en este caso. Esta representación de los datos obtenidos en el laboratorio supone el seguimiento de ciertas reglas en el evento en que se tenga la necesidad de realizar operaciones entre los resultados obtenidos (hallar áreas, volúmenes, etc.). A continuación, se dan algunas de estas reglas.

**2.1 Cifras significativas:** El número de cifras significativas de una cantidad establece el orden de magnitud de la incertidumbre de un resultado. Por ejemplo, un dato de masa expresado como 13.68 g nos dice que la cifra dudosa es el 8 y que la incertidumbre de esta medida pudiera ser de una centésima de gramo. En este ejemplo el resultado estaría escrito con cuatro cifras significativas. Podría expresarse este mismo dato con tres, dos o inclusive una cifra significativa atendiendo a las reglas que para ello se dan más adelante en el redondeo de números.

**Para el conteo de cifras significativas se tienen las siguientes normas:**

- Cualquier dígito diferente de cero es significativo.  
1234.56 tiene 6 cifras significativas
- Ceros entre dígitos distintos de cero son significativos.  
1002.5 tiene 5 cifras significativas
- Ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos.

000456 tiene 3 cifras significativas

0.0056 tiene 2 cifras significativas

- Si el número es mayor que uno, todos los ceros a la derecha del punto decimal son significativos.  
457.12 tiene 5 cifras significativas  
400.00 tiene 5 cifras significativas
- Si el número es menor que uno, entonces únicamente los ceros que están al final del número y entre los dígitos distintos de cero son significativos.  
0.01020 tiene 4 cifras significativas
- Para los números expresados en notación científica se siguen las reglas anteriores en su parte numérica. La potencia no se tiene en cuenta para el número de cifras significativas.  
 $3.092 \times 10^4$  tiene 4 cifras significativas
- Los ceros finales de un dato entero (300) no son significativos; si se desea expresar que son significativos debe escribirse en notación científica ( $3.00 \times 10^2$  tiene 3 cifras significativas).

**Redondeo de números:** Las reglas que se emplean en el redondeo de números son las siguientes:

- Si la cifra que se omite es menor que 5, se elimina sin cambiar los dígitos que la preceden.
- Si la cifra eliminada es mayor que 5, se aumenta en una unidad la última cifra retenida.
- Si la cifra eliminada es 5, se toma como última cifra el número par más próximo; es decir, si la cifra retenida es par se deja, y si es impar se toma la cifra superior.

Algunos ejemplos. Si redondeamos 3,678 a tres cifras significativas, el resultado es 3,68, que está más cerca del original que 3,67. En cambio si el número a redondear, también a tres cifras, fuera 3,673, quedaría 3,67 que es más próximo al original que 3,68. Para redondear 3,675 según la tercera de las reglas anteriores, debemos dejar 3,68.

Las dos primeras reglas son de sentido común. La tercera es un convenio razonable porque, si se sigue siempre, la mitad de las veces redondeamos por defecto y la mitad por exceso. Cuando los números a redondear sean grandes, las cifras eliminadas se sustituyen por ceros. Por ejemplo, el número 3875 redondeado a una cifra significativa resulta 4000. En este caso suele preferirse la notación exponencial, puesto que si escribimos 4000 puede no estar claro si los ceros son cifras significativas o no. En efecto, al escribir  $4 \times 10^3$  queda claro que sólo la cifra 4 es significativa, puesto que si los ceros también lo fueran escribiríamos  $4,000 \times 10^3$ .

### ***Operaciones de números con cifras significativas***

Los errores o imprecisiones de un dato se propagan a todos los datos que se generan a partir de él. Es posible calcular con bastante rigor el error asociado a un resultado de una operación aritmética que involucra una colección de datos de los que se conoce su error; para hacerlo se utilizan expresiones que se derivan del cálculo diferencial, que, si bien son de sencilla aplicación, no se entrará en el detalle de su deducción. En los casos en los que el objetivo del análisis de propagación de errores no sea determinar rigurosamente la imprecisión final del resultado, sino,

simplemente, *estimar* dicha precisión, es suficiente con un análisis del número de cifras significativas del resultado utilizando las siguientes reglas aproximadas:

**Suma y resta:** Se suman los números normalmente y el resultado se escribe con el número de cifras decimales del sumando que tenga el menor número de estas.

$$2212.342 + 5.6 = 2217.942 \text{ se redondea a } 2217.9$$

$$6.2456 + 6.20 = 12.4456 \text{ se redondea a } 12.44$$

**Multiplicaciones y divisiones:** Se **multiplican los números** normalmente y el número de cifras significativas del resultado es el del dato de menor número de cifras significativas.

$$2.51 \times 2.30 = 5.773 \text{ se redondea } 5.77 \text{ (3 cifras significativas)}$$

$$2.4 \times 0.000673 = 0.0016152 \text{ se redondea a } 0.0016 \text{ (2 cifras significativas)}$$

$$5876.234 \times 2.7 = 15865.8318 \text{ se redondea a } 1.6 \times 10^4 \text{ (2 cifras significativas)}$$

**Nota 1:** si la multiplicación involucra un entero, éste adopta el número de cifras significativas del factor que tenga el menor número de ellas.

$$5 \times 4.2 \times 13.56 = 5.0 \times 4.2 \times 13.56 = 284.76 \text{ se redondea a } 2.8 \times 10^2 \text{ (2 cifras significativas)}$$

**Nota 2:** si la multiplicación es con un irracional, se aplica la regla para enteros.

$$4.123 \times \pi \times 2.17 = 4.123 \times 3.14 \times 2.17 = 28.0932974 \text{ se redondea a } 28.1$$

## 2.2 ¿Cómo expresar el resultado de una medición?

La forma correcta de escribir el resultado de una medición es dar la mejor estimación del valor de la cantidad medida y el rango dentro del cual se puede asegurar que se encuentra este valor. Dado que no existe tal cosa como el “valor real” de una cantidad a medir, es suficiente saber dentro de qué intervalo estamos seguros que se encuentra la cantidad a medir. Una cantidad con error se expresa de la forma  $A' = A \pm \Delta A$ , donde  $A + \Delta A$  es el límite superior del intervalo de medida y  $A - \Delta A$  el inferior. En esta representación,  $A$  corresponde al valor medido con el instrumento y  $\Delta A$  sería el error o la incertidumbre en la medida.

Existen varias reglas usadas para expresar el error que se deben enfatizar. En primer lugar, debido a que la cantidad  $\Delta A$  es una estimación del error, obviamente no debe establecerse con demasiada precisión. Si medimos la aceleración de la gravedad  $g$ , sería inapropiado escribir el resultado como

$$g_{\text{medido}} = 9.82 \pm 0.02385 \text{ m/s}^2$$

En trabajos de gran precisión, los errores se establecen a veces con dos cifras significativas, pero para nuestros propósitos podemos establecer la siguiente regla: los errores experimentales deben ser redondeados en la mayor parte de los casos a una sola cifra

significativa. Por lo tanto, si un cálculo resulta con un error  $\Delta g = 0.02385 \text{ m/s}^2$ , la respuesta debe redondearse a  $\Delta g = 0.02 \text{ m/s}^2$ , y el resultado anterior debe escribirse:

$$g_{\text{medido}} = 9.82 \pm 0.02 \text{ m/s}^2$$

Esta regla tiene sólo una excepción significativa. Si el primer dígito en la incertidumbre  $\Delta A$  es un 1, entonces puede ser mejor mantener dos cifras significativas en  $\Delta A$ . Por ejemplo, supongamos que un cálculo resulta con una incertidumbre  $\Delta A = 0.14$ . Redondear este número a  $\Delta A = 0.1$  resulta en una disminución substancial (del orden del 40%), de forma tal que podemos afirmar que es más correcto en este caso retener dos cifras significativas, escribiendo el error como  $\Delta A = 0.14$ .

Una vez que se ha estimado la incertidumbre en la medida, deben considerarse las cifras significativas del valor medido. Un resultado escrito como: velocidad medida =  $6051.78 \pm 30 \text{ m/s}$ , es obviamente incorrecto. La incertidumbre de 30 significa que el dígito 5 podría ser realmente tan pequeño como 2 o tan grande como 8. Claramente, los dígitos siguientes 1, 7 y 8 no tienen ningún significado y deberían ser redondeados. Es decir que la forma correcta de escribir este resultado es: velocidad medida =  $6050 \pm 30 \text{ m/s}$ .

La regla general es esta: la última cifra significativa del resultado debe ser del mismo orden de magnitud (estar en la misma posición decimal) que el error. Por ejemplo, la respuesta 92.81 con una incertidumbre de 0.3 debiera redondearse a  $92.8 \pm 0.3$ . Si la incertidumbre es 3, la misma respuesta debiera redondearse a  $93 \pm 3$ , y si la incertidumbre es 30, la respuesta debiera ser  $90 \pm 30$ . Téngase en cuenta que esto se refiere a cómo expresar el resultado final. ***Las reglas de redondeo obviamente no se aplican a cálculos intermedios.***

### 3. Tipos de errores en las mediciones

El error en una medida se define como la diferencia entre el valor real y el valor medido, sabiendo que una medida puede ser directa (es decir, medir directamente una magnitud mediante un instrumento de medida) o indirecta (se obtiene el valor de una magnitud a través de la relación en una expresión fisicomatemática de los valores de otras magnitudes medidas directamente) y que en la práctica, el valor real nunca es conocido (y por ende tampoco el error), es posible establecer un intervalo en el que se encuentre el valor real. Se distinguen tres grandes tipos de imprecisiones en el momento de llevar a cabo el registro de datos experimentales.

- i. **Errores del observador:** Los errores cometidos por el observador son generalmente lecturas incorrectas de datos, dada la imprecisión natural de sus sentidos. Cuando se hacen medidas con instrumentos que poseen escalas finas es muy probable la aparición de este tipo de errores. Un ejemplo típico de este tipo de errores es el de *paralaje*, que aparece cuando la lectura de una medición puede parecer diferente cuando la vemos con

el ojo izquierdo o con el ojo derecho, o cuando movemos la cabeza horizontal o verticalmente sobre una regla (Figura 3).



Figura 3. Error de paralaje en la medición de la longitud de un lápiz con una regla

- ii. **Errores sistemáticos:** Los aparatos de medida utilizados en la toma de datos tienen como limitante la precisión y la exactitud, tales factores hacen aparecer los llamados errores sistemáticos. Además, la imposibilidad de considerar todas las variables que intervienen en un fenómeno o en una medida es otra forma en la que se introducen estos errores. Un ejemplo de este tipo de errores es el denominado *error de cero*, causado por un desajuste en el instrumento de medida y que muestra una lectura distinta de cero cuando no se está midiendo ninguna magnitud (Figura 4), se debe corregir reajustando el instrumento o corrigiendo numéricamente el resultado de la medida directa.

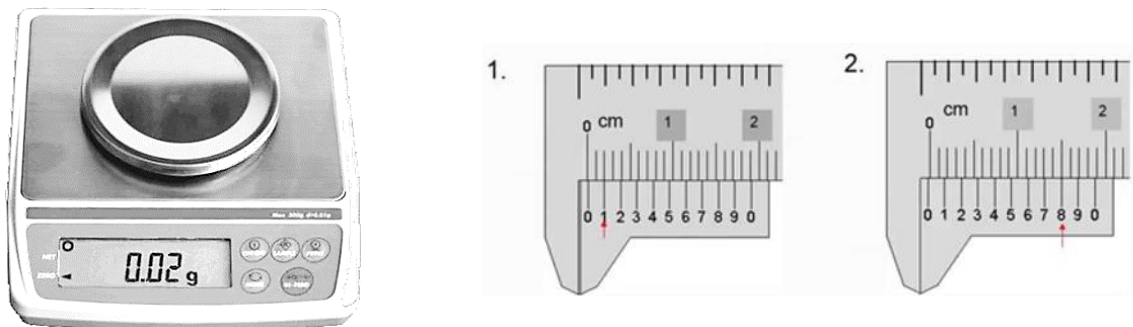


Figura 4. Error de cero, izquierda: balanza sin ningún objeto; derecha: lectura con pie de rey completamente cerrado (1. Error de cero positivo +0.01 cm, 2. Error de cero negativo -0.02 cm)

- iii. **Errores aleatorios:** Otra clase común de error es producida por variaciones impredecibles y desconocidas en un montaje, aun cuando se tengan todos los cuidados humanamente posibles. Fluctuaciones en la temperatura del proceso o en el voltaje de funcionamiento de un dispositivo son ejemplos típicos de errores aleatorios.

### 3.1 Error relativo y error absoluto

El error absoluto es aquel que acompaña a la medida, esto es,  $\Delta A$ . El error relativo de una medida corresponde al cociente entre el error absoluto y el valor medido:

$$\text{Error relativo} = \frac{\Delta A}{A}$$

De la expresión anterior se obtiene directamente el error absoluto como:

$$\text{Error absoluto } (\Delta A) = A \times \text{error relativo}$$

### 4. Determinación de errores en medidas directas

Cuando realicemos la medida de cualquier magnitud, deberemos indicar siempre una estimación del error asociado a la misma. Dado que no conocemos el valor “real” de la magnitud que deseamos medir, habrá que seguir ciertos procedimientos para hacer una estimación, tanto del valor “real”, como de la incertidumbre de la medición realizada. Se distinguen dos casos bien diferenciados:

- i. **Si se puede realizar una sola medida, A, de la magnitud.** En este caso consideraremos que el error absoluto coincide con el valor absoluto de la sensibilidad (S) del instrumento utilizado para realizar la medida, esto es, el menor intervalo discernible con su escala. Así, por ejemplo, la sensibilidad de una regla graduada en milímetros es, precisamente, 1 mm. De este modo, el resultado de la medida lo expresaremos así:  $A \pm S$ .
- ii. **Si se realizan varias medidas de una misma magnitud.** Para alcanzar cierta validez estadística en los resultados de las medidas, es muy conveniente repetir varias veces la determinación del valor de la magnitud de interés. Los resultados de las medidas individuales pueden presentarse poco o muy dispersas (separadas en valor) y, en función de esta dispersión será conveniente aumentar o no el número de mediciones de la magnitud. Para decidir el número de mediciones que se deben realizar, se puede seguir el siguiente procedimiento:

Se realizan tres medidas de la magnitud ( $A_1$ ,  $A_2$  y  $A_3$ ), se calcula el valor medio de las tres medidas,  $\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + A_3}{3}$ , y se halla la *dispersión total* de las medidas, D, es decir, la diferencia entre los valores extremos de las medidas (valor máximo menos el valor mínimo). Finalmente, se obtiene la *dispersión porcentual*, T, que viene dada por  $T = \frac{D}{\bar{A}} \times 100\%$ .

- Si el valor D es menor que el valor de la sensibilidad del instrumento de medida  $D \leq S$ , se toma como estimación del valor “real” de la magnitud el valor medio de las tres medidas,  $\bar{A}$ , y como error absoluto la sensibilidad, es decir, la medida se debe expresar como:  $\bar{A} \pm S$ .



- Si el valor de D es mayor que S ( $D > S$ ), se deberán tomar más que tres medidas. El criterio que determina cuántas medidas se deberá tomar es el valor de la dispersión porcentual T como se indica en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterio de decisión para determinar número de medidas

| <b>T de las tres primeras medidas</b> | <b>Número de medidas necesarias</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| $T \leq 2\%$                          | 3                                   |
| $2\% < T \leq 8\%$                    | 6                                   |
| $8\% < T \leq 15\%$                   | 15                                  |
| $T > 15\%$                            | Mínimo 50 medidas                   |

Después de realizar las medidas necesarias, el valor “real” de la magnitud será el valor medio de la misma calculado sobre el número total de las medidas realizadas y en cuanto al error, se determina en función del número de medidas, como sigue:

- Número de medidas = 3. Se toma como error absoluto el valor de la sensibilidad del aparato, es decir,  $\Delta A = S$ .
- Número de medidas = 6. Se calcula el error de dispersión, definido como D/4 (la cuarta parte de la dispersión total de las 6 medidas, es decir, la diferencia entre el mayor valor y el menor), y se asigna como error absoluto el mayor valor entre D/4 y la sensibilidad del instrumento de medida,  $\Delta A = \text{máx. } (D/4, S)$ .
- Número de medidas  $\geq 15$ . Se calcula el error absoluto como el error cuadrático medio, dado por:

$$\Delta A = \left[ \frac{\sum (A_i - \bar{A})^2}{N} \right]^{1/2}$$

Donde,  $A_i$  es el valor de cada medida,  $\bar{A}$  es el valor medio de las medidas y  $N$  es el número total de medidas realizadas.



## 5. Actividad Práctica

### MATERIALES:

- Regla
- Portapesas
- Flexómetro
- 2 fotoceldas (*start y stop*)
- Pie de rey
- Juego de pesas
- Tornillo micrométrico
- Hoja de papel
- Cronómetro
- 2 nueces dobles
- Contador digital
- Regla de 100cm
- Dinamómetros
- Trípode
- Balanza digital
- Piezas de LEGO
- Cilindro de PLA

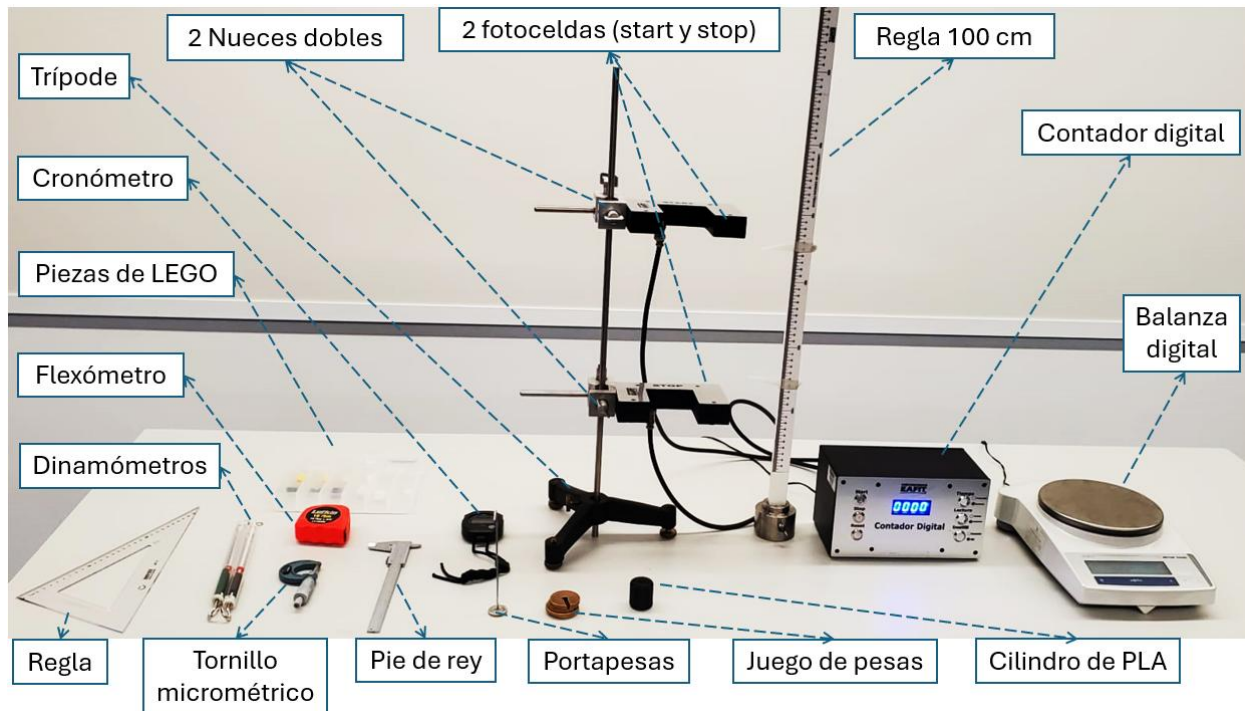


Figura 1. Elementos de trabajo práctico.

**5.1 Demostración en clase. Reconocimiento de los principales instrumentos de medida****5.1.1 Regla y cinta métrica o flexómetro**

Son instrumentos para medir distancias. La regla incluye una escala graduada longitudinal, y puede ser rígida, semirrígida o flexible. Su longitud total rara vez supera el metro, y la mayoría se construyen de 30 centímetros. Incluye una graduación, en el sistema métrico internacional, de milímetros y centímetros.

La cinta métrica o flexómetro (Figura 5) es una cinta metálica flexible graduada y que se puede enrollar, haciendo que el trabajo sea más fácil. Su graduación, en el sistema métrico internacional, está en milímetros y centímetros, y la longitud total depende del fabricante.

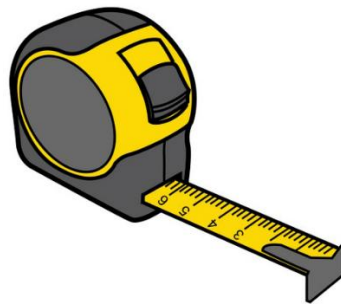


Figura 5. Cinta métrica o flexómetro

**5.1.2 Pie de rey y tornillo micrométrico**

El **pie de rey** (calibrador, nonio o Vernier, en honor a su inventor) es un instrumento para medir longitudes con mayor precisión, consta de una parte fija graduada generalmente en milímetros (y 1/16 de pulgadas), y una parte móvil, llamada nonio (de allí su nombre), ver figura 6.

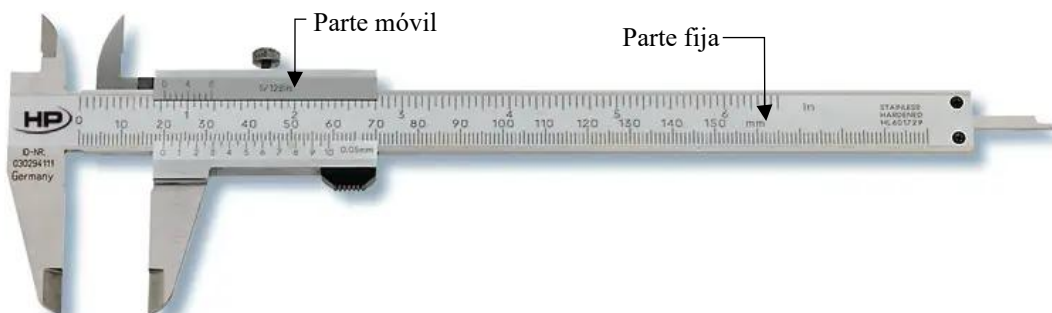


Figura 6. Calibrador de nonio o Vernier.

La precisión de un calibrador de nonio está dada por  $C=d/n$ . Donde  $d$  es la mínima subdivisión en la parte fija del aparato (en  $mm$  o  $1/16''$ ) y  $n$  es el número de subdivisiones de la parte móvil. Por ejemplo, para un nonio con divisiones en milímetros (parte fija) y 20 subdivisiones en la parte móvil se tendrá una precisión en las medidas dada por:

$$C = \frac{1\text{ mm}}{20} = 0.05\text{ mm}$$

Lo que indica que con este instrumento en particular se obtiene una certeza de hasta cinco centésimas de milímetro en una medida de longitud.

**Ejemplo de una medida con el calibrador de nonio:** considere la posición del pie de rey de la figura 7.

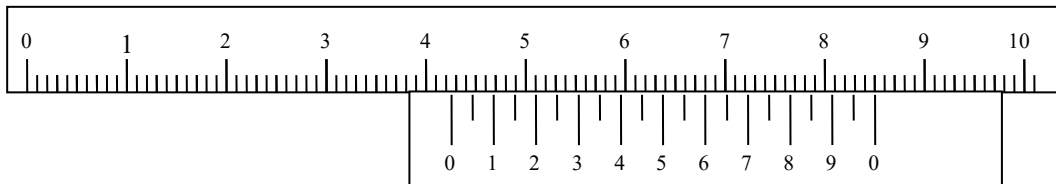


Figura 7. Ejemplo de una medida con el calibrador de nonio.

Suponga que la marca de la parte móvil que mejor coincide con alguna marca de la parte fija es la identificada con el número 2. El cero de la parte móvil está entre los 42 y los 43 milímetros. La lectura  $L$  para el ejemplo propuesto será:

$$L = 42\text{ mm} + 0.20\text{ mm} = 42.20\text{ mm}$$

La medida entonces se expresará de la siguiente forma:

$$L = 42.20 \pm 0.05\text{ mm}$$

El **tornillo micrométrico** (micrómetro o tornillo de Palmer) es un instrumento de medida que consta de un tambor que avanza a medida que se gira alrededor de un eje graduado (ver figura 8). Se define para él el *paso de rosca* como la distancia recorrida por el tambor al darle un giro completo al mismo.

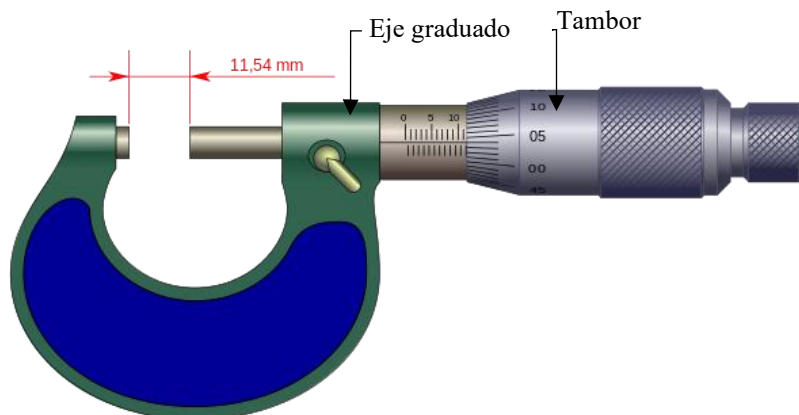


Figura 8. Tornillo micrométrico

La precisión de un tornillo micrométrico está dada por la expresión  $C=p/n$ . Donde  $p$  es la mínima subdivisión en la parte fija (eje graduado) y  $n$  es el número de subdivisiones del tambor. Por ejemplo, para un micrómetro con divisiones en 0.5 mm (parte fija) y 50 subdivisiones en el tambor se tendrá una precisión en las medidas dada por:

$$C = \frac{0.5 \text{ mm}}{50} = 0.01 \text{ mm} \quad (4)$$

Lo que indica que con este micrómetro se obtiene una precisión de hasta una centésima de milímetro.

**Ejemplo de una medida con el tornillo micrométrico:** considere la posición del micrómetro de la figura 9:

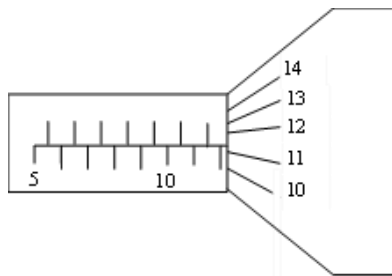


Figura 9. Ejemplo de una medida con el tornillo micrométrico.

El borde del tambor permite ver hasta la marca que identifica 12 mm en el eje graduado, y en el tambor la línea horizontal está localizada entre las marcas 11 y 12. La lectura  $L$  para este ejemplo será:  $L = 12 \text{ mm} + 0.11 \text{ mm} = 12.11 \text{ mm}$

El resultado deberá escribirse como:  $L = 12.11 \pm 0.01 \text{ mm}$

### 5.1.3 Cronómetro, contador digital o temporizador

Son instrumentos para medir el tiempo que pasa, en milésimas de segundo, después activar el botón de inicio. La escala, en el sistema métrico internacional, es de segundos y minutos.



Figura 10. De izquierda a derecha: cronómetro, contador digital.

**5.1.4 Balanza digital**

Instrumento para medir la masa de los cuerpos, en gramos (Figura 11). La sensibilidad depende del fabricante y es normalmente indicada en cada instrumento. Si este valor no está disponible, suele utilizarse como sensibilidad la mitad del valor del último dígito. Por ejemplo, si en el tablero digital se muestra 138.2 g, el último dígito que puede medir esa balanza es la décima de gramo (0.1g), entonces el error sería  $\pm 0.05$  g. La forma correcta de indicar el valor de la medición es entonces:  $m = 138,2 \text{ g} \pm 0,05\text{g}$ .



Figura 11. Balanza digital.

**5.1.5 Dinamómetro**

Instrumento para medir fuerza y peso de los objetos, en el sistema internacional, en unidades de Newtons ( $1 \text{ N} = 1 \text{ kg.m/s}^2$ ). Un dinamómetro está conformado por un muelle o resorte, un cilindro que alberga el muelle, dos ganchos (cada uno en un extremo del cilindro) y una escala de medición en Newtons (Figura 12). En este curso se utilizará el Dinamómetro mecánico, un dinamómetro tradicional, similar al desarrollado por Newton, basado en un sistema totalmente mecánico que no requiere energía para su funcionamiento. La sensibilidad debe ser determinada por el usuario de acuerdo con la escala de medida.

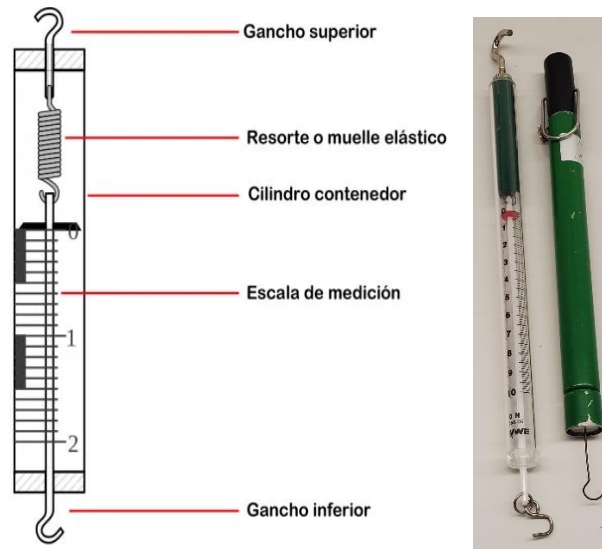


Figura 12. Izquierda: parte de un dinamómetro mecánico. Derecha: Dinamómetro mecánico en el laboratorio

## 5.2 Medidas de masa y peso: balanza y dinamómetro

- I. Medir con la balanza electrónica la masa ( $m$ ) del portapesas + pesas seleccionadas y reportar el resultado con su respectivo error:  $m \pm \Delta m =$  \_\_\_\_\_
- II. ¿Cuál es la precisión de la balanza electrónica del laboratorio?  
\_\_\_\_\_
- III. ¿Cuántas cifras significativas tiene la medida de la masa con la balanza electrónica?  
\_\_\_\_\_
- IV. Medir con el dinamómetro el portapesas + pesas seleccionadas y reportar el valor de la medida con su error:  $P \pm \Delta P =$  \_\_\_\_\_
- V. Utilizando la expresión  $P = m \cdot g$ , y el valor anteriormente obtenido de la masa, calcular el peso del portapesas y compararlo con el obtenido con el dinamómetro.
- VI. ¿Qué valor del peso del portapesas + pesas seleccionadas es más preciso, el calculado o el medido?

### 5.3 Trabajo en clase. Medidas de longitud – Parte 2: pie de rey y micrómetro

Primero, medir con el pie de rey, al menos tres veces cada dimensión, el ancho, alto, largo y diámetro (según corresponda) de la pieza de LEGO asignada. Segundo, medir con el micrómetro, al menos tres veces cada dimensión, el ancho, alto, largo y diámetro (según corresponda) de la pieza de LEGO asignada.

Escribir el resultado de la medida de cada una de las dimensiones, de la forma:

$$x \pm \Delta x =$$

**Pregunta 6.8.** ¿Cuántas cifras significativas tienen las medidas realizadas con el pie de rey?

**Pregunta 6.9.** ¿Cuántas cifras significativas tienen las medidas realizadas con el micrómetro?

### 5.4 Trabajo en clase. Medidas de tiempo: Cronómetro/temporizador

Primero, corroborar con la regla, que las fotoceldas están alineadas para garantizar que el objeto (bola de goma) pasará por los fotodiodos tanto de la fotocelda START como de la fotocelda STOP. Luego, poner el contador digital (temporizador o cronómetro digital) a cero, presionando el botón *reset*.

Segundo, confirmando que las fotoceldas estén separadas al menos 50 cm, sostener la bola por encima de la primera fotocelda y soltarla (el cronómetro deberá empezar a medir) y cuando la bola pase por la segunda fotocelda, el cronómetro deberá detenerse.

Reportar el tiempo  $t$  medido y repetir al menos 5 veces.

$$t \pm \Delta t =$$

**Pregunta 6.10.** ¿Cuántas cifras significativas tienen las medidas realizadas con el cronómetro digital?

**Pregunta 6.11.** A partir de la información de la sección 4, calcular la *dispersión total* de las medidas (D) y la *dispersión porcentual* (T). ¿Cuántas medidas deberían realizarse para reportar el error absoluto correcto para las mediciones realizadas con el cronómetro digital?



**FÍSICA 1: PRÁCTICA 1**

**HOJA DE RESPUESTAS: ACTIVIDADES PRÁCTICAS**

*\*Entrega Grupal, Evaluación Individual\**

GRUPO No. \_\_\_\_\_

INTEGRANTES:

---



---



---



---



---

**EN CLASE. Medidas de longitud: pie de rey y micrómetro**

Medir con el pie de rey y el micrómetro, al menos tres veces cada dimensión (ancho, alto, largo y diámetro, según corresponda) de la pieza de LEGO seleccionada.

**Tabla 1.** Reporte de medidas con el pie de rey de la forma  $x \pm \Delta x$

| Medida | Largo | Ancho | Alto | Diámetro |
|--------|-------|-------|------|----------|
| 1      |       |       |      |          |
| 2      |       |       |      |          |
| 3      |       |       |      |          |
| 4      |       |       |      |          |
| 5      |       |       |      |          |

**Tabla 2.** Reporte de medidas con el micrómetro de la forma  $x \pm \Delta x$

| Medida | Largo | Ancho | Alto | Diámetro |
|--------|-------|-------|------|----------|
| 1      |       |       |      |          |
| 2      |       |       |      |          |
| 3      |       |       |      |          |
| 4      |       |       |      |          |
| 5      |       |       |      |          |

1.1. ¿Cuántas cifras significativas tienen las medidas realizadas con el pie de rey? \_\_\_\_\_

1.2. ¿Cuántas cifras significativas tienen las medidas realizadas con el micrómetro? \_\_\_\_\_

**EN CLASE. Medidas de tiempo: Cronómetro/temporizador**

**Tabla 3.** Reporte de medidas con el cronómetro digital  $t \pm \Delta t$

| Medida | Tiempo de caída de la bola de goma |
|--------|------------------------------------|
| 1      |                                    |
| 2      |                                    |
| 3      |                                    |
| 4      |                                    |
| 5      |                                    |

1.3. ¿Cuántas cifras significativas tienen las medidas realizadas con el cronómetro digital? \_\_\_\_\_

1.4. A partir de la información de la sección 4, calcular la dispersión total de las medidas (D) y la dispersión porcentual (T). ¿Cuántas medidas deberían realizarse para reportar el error absoluto correcto para las mediciones realizadas con el cronómetro digital?

**Tabla 4.** Reporte de cálculos de dispersión de las medidas con el cronómetro

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dispersión total (D)                                                                                              |  |
| Dispersión porcentual (T)                                                                                         |  |
| Medidas necesarias para reportar el error absoluto correcto de la medición del tiempo de caída de la bola de goma |  |

**TRABAJO INDEPENDIENTE. Medidas de longitud: regla y cinta métrica**

- I. Primero, medir con la regla, al menos tres veces cada dimensión, el largo ( $l$ ) y el ancho ( $a$ ) de una hoja de papel. Segundo, medir con la cinta métrica, al menos tres veces cada dimensión, el largo ( $l$ ) y el ancho ( $a$ ) de una mesa. En seguida, escribir cada medida con el número de cifras significativas correspondiente y con el error instrumental (sensibilidad) de la regla y la cinta métrica, según corresponda:  $l \pm \Delta l$  ;  $a \pm \Delta a$ .

**Tabla 5.** Reporte de medidas con la regla

| Medida | largo $l$ de la hoja de bloc ( $l \pm \Delta l$ ) | ancho $a$ de la hoja de bloc ( $a \pm \Delta a$ ) |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1      |                                                   |                                                   |
| 2      |                                                   |                                                   |
| 3      |                                                   |                                                   |
| 4      |                                                   |                                                   |
| 5      |                                                   |                                                   |

**Tabla 6.** Reporte de medidas con la cinta métrica

| Medida | largo $l$ de la mesa ( $l \pm \Delta l$ ) | ancho $a$ de la mesa ( $a \pm \Delta a$ ) |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1      |                                           |                                           |
| 2      |                                           |                                           |
| 3      |                                           |                                           |
| 4      |                                           |                                           |
| 5      |                                           |                                           |

- II. ¿Cuáles deben ser las unidades de medida apropiadas, en términos de múltiplos o submúltiplos, para reportar las longitudes de medida para cada caso (hoja y mesa)?
- III. De las medidas de longitud realizadas con regla y cinta métrica, ¿cuáles han sido más precisas y cuáles más exactas?
- IV. De los tipos de errores enunciados, ¿a cuáles se atribuyen los principales errores de las medidas realizadas?
- V. ¿Cuántas cifras significativas tiene la medida del largo de la hoja con la regla y cuántas el largo de la mesa con la cinta métrica?  
**Hoja:  $l$ :** \_\_\_\_\_ **Mesa:  $l$ :** \_\_\_\_\_
- VI. ¿Cuántas cifras significativas tiene la medida del ancho con la regla y cuántas el ancho de la mesa con la cinta métrica?  
**Hoja:  $a$ :** \_\_\_\_\_ **Mesa:  $a$ :** \_\_\_\_\_
- VII. Calcular la *dispersión total* de las medidas ( $D$ ) y la *dispersión porcentual* ( $T$ ). ¿Cuántas medidas deberían realizarse para reportar el error absoluto correcto para las mediciones realizadas con la regla y la cinta métrica?

**Tabla 7.** Reporte de cálculos de dispersión de las medidas con la regla

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dispersión total ( $D$ ) - largo $l$ de la hoja                                                     |  |
| Dispersión porcentual ( $T$ ) - largo $l$ de la hoja                                                |  |
| Medidas necesarias para reportar el error absoluto correcto de la medición del largo $l$ de la hoja |  |
|                                                                                                     |  |
| Dispersión total ( $D$ ) - ancho $a$ de la hoja                                                     |  |
| Dispersión porcentual ( $T$ ) - ancho $a$ de la hoja                                                |  |
| Medidas necesarias para reportar el error absoluto correcto de la medición del ancho $a$ de la hoja |  |

**Tabla 8.** Reporte de cálculos de dispersión de las medidas con la cinta métrica

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dispersión total (D) - largo $l$ de la mesa                                                         |  |
| Dispersión porcentual (T) - largo $l$ de la mesa                                                    |  |
| Medidas necesarias para reportar el error absoluto correcto de la medición del largo $l$ de la mesa |  |
|                                                                                                     |  |
| Dispersión total (D) - ancho $a$ de la mesa                                                         |  |
| Dispersión porcentual (T) - ancho $a$ de la mesa                                                    |  |
| Medidas necesarias para reportar el error absoluto correcto de la medición del ancho $a$ de la mesa |  |

- VIII. A partir de las reglas para la operación con números con cifras significativas, calcular el perímetro de la hoja y de la mesa a partir de la siguiente expresión y escribir el valor obtenido con el número correcto de cifras significativas.

**Hoja:**  $p = 2[l + a] =$  \_\_\_\_\_

**Mesa:**  $p = 2[l + a] =$  \_\_\_\_\_

**Escribir las Conclusiones del trabajo práctico** (*¿Qué aprendieron?, ¿Qué conceptos se han aclarado o entendido mejor?*):

**NOTA:** Adjuntar a la hoja de respuestas el procedimiento de los cálculos.